

1 Funciones de lista

GREATEST(value1,value2,...)
LEAST(value1,value2,...)
COALESCE(value,...)

2 Funciones Matemáticas

ABS(X) , ACOS(X), ASIN(X), ATAN(X), COS(X), CEILING(X) , CEIL(X), LOOR(X), MOD(N,M) ,
N % M, N MOD M, PI(), POW(X,Y) , POWER(X,Y), RADIANS(X), RAND(), ROUND(X),
SIGN(X), SIN(X), SQRT(X), TAN(X), TRUNCATE(X,D)

3 Funciones de Cadena de Caracteres

ASCII(str)
CHAR(N,...)
CHAR_LENGTH(str)
CONCAT(str1,str2,...)
CONCAT_WS(separator,str1,str2,...)
ELT(N,str1,str2,str3,...)
FIELD(str,str1,str2,str3,...)
FIND_IN_SET(str,strlist)
INSERT(str,pos,len,newstr)
INSTR(str,substr)
LEFT(str,len)
LOCATE(substr,str) ,
LOCATE(substr,str,pos)
LOWER(str)
LTRIM(str)
REPEAT(str,count)
REPLACE(str,from_str,to_str)
REVERSE(str)
RIGHT(str,len)
RPAD(str,len,padstr)
RTRIM(str)
SUBSTRING(str,pos), SUBSTRING(str,pos,len)
SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)
TRIM(str)
UPPER(str)

4 Funciones Fecha /Hora

ADDDATE(date,INTERVAL expr type),
ADDDATE(expr,days)
ADDTIME(expr,expr2)
CONVERT_TZ(dt,from_tz,to_tz)
CURDATE() , CURRENT_DATE, CURRENT_DATE()
CURTIME(), CURRENT_TIME, CURRENT_TIME()
NOW(), CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP()
DATE(expr)
DATEDIFF(expr,expr2)
CONVERT_TZ(dt,from_tz,to_tz)
DATE_ADD(date,INTERVAL expr type), DATE_SUB(date,INTERVAL expr type)
DATE_FORMAT(date,format)

DAYNAME(date)
DAYOFMONTH(date)
DAYOFWEEK(date)
DAYOFYEAR(date)
EXTRACT(type FROM date)
GET_FORMAT(DATE|TIME|DATETIME, 'EUR'|'USA'|'JIS'|'ISO'|'INTERNAL')
HOUR(time)
LAST_DAY(date)
MAKEDATE(year,dayofyear)
MAKETIME(hour,minute,second)
MICROSECOND(expr)
MINUTE(time)
MONTH(date)
MONTHNAME(date)
PERIOD_ADD(P,N)
PERIOD_DIFF(P1,P2)
QUARTER(date)
SECOND(time)
SEC_TO_TIME(seconds)
SUBTIME(expr,expr2)
TIME(expr)
TIMEDIFF(expr,expr2)
TIMESTAMP(expr)
TIMESTAMP(expr,expr2)
TIMESTAMPADD(interval,int_expr,datetime_expr)
TIMESTAMPDIFF(interval,datetime_expr1,datetime_expr2)
TIME_TO_SEC(time)
TO_DAYS(date)
UTC_DATE()
UTC_TIME()
UTC_TIMESTAMP()
WEEKDAY(date)
WEEKOFYEAR(date)
YEAR(date)
YEARWEEK(date)

4.1 Cláusula INTERVAL

INTERVAL valor *TYPE*

<i>type</i> Value
MICROSECOND
SECOND
MINUTE
HOURL
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
SECOND_MICROSECOND
MINUTE_MICROSECOND
MINUTE_SECOND
HOURL_MICROSECOND
HOURL_SECOND
HOURL_MINUTE
DAY_MICROSECOND
DAY_SECOND
DAY_MINUTE
DAY_HOURL
YEAR_MONTH

4.2 DATE_FORMAT

Especificador	Descripción
%a	Día de semana abreviado (Sun..Sat)
%b	Mes abreviado (Jan..Dec)
%c	Mes, numérico (0..12)
%D	Día del mes con sufijo inglés (0th, 1st, 2nd, 3rd, ...)
%d	Día del mes numérico (00..31)
%e	Día del mes numérico (0..31)
%f	Microsegundos (000000..999999)
%H	Hora (00..23)
%h	Hora (01..12)
%I	Hora (01..12)
%i	Minutos, numérico (00..59)
%j	Día del año (001..366)
%k	Hora (0..23)
%l	Hora (1..12)
%M	Nombre mes (January..December)
%m	Mes, numérico (00..12)
%p	AM o PM
%r	Hora, 12 horas (hh:mm:ss seguido de AM o PM)
%S	Segundos (00..59)
%s	Segundos (00..59)
%T	Hora, 24 horas (hh:mm:ss)
%U	Semana (00..53), donde domingo es el primer día de la semana
%u	Semana (00..53), donde lunes es el primer día de la semana
%V	Semana (01..53), donde domingo es el primer día de la semana; usado con %X
%v	Semana (01..53), donde lunes es el primer día de la semana; usado con %x
%W	Nombre día semana (Sunday..Saturday)
%w	Día de la semana (0=Sunday..6=Saturday)
%X	Año para la semana donde domingo es el primer día de la semana, numérico, cuatro dígitos; usado con %V
%x	Año para la semana, donde lunes es el primer día de la semana, numérico, cuatro dígitos; usado con %v
%Y	Año, numérico, cuatro dígitos
%y	Año, numérico (dos dígitos)
%%	Carácter '%' literal

4.3 GET_FORMAT()

LLamad a función	Resultado
<code>GET_FORMAT(DATE, 'USA')</code>	<code>'%m.%d.%Y'</code>
<code>GET_FORMAT(DATE, 'JIS')</code>	<code>'%Y-%m-%d'</code>
<code>GET_FORMAT(DATE, 'ISO')</code>	<code>'%Y-%m-%d'</code>
<code>GET_FORMAT(DATE, 'EUR')</code>	<code>'%d.%m.%Y'</code>
<code>GET_FORMAT(DATE, 'INTERNAL')</code>	<code>'%Y%m%d'</code>
<code>GET_FORMAT(DATETIME, 'USA')</code>	<code>'%Y-%m-%d-%H.%i.%s'</code>
<code>GET_FORMAT(DATETIME, 'JIS')</code>	<code>'%Y-%m-%d %H:%i:%s'</code>
<code>GET_FORMAT(DATETIME, 'ISO')</code>	<code>'%Y-%m-%d %H:%i:%s'</code>
<code>GET_FORMAT(DATETIME, 'EUR')</code>	<code>'%Y-%m-%d-%H.%i.%s'</code>
<code>GET_FORMAT(DATETIME, 'INTERNAL')</code>	<code>'%Y%m%d%H%i%s'</code>
<code>GET_FORMAT(TIME, 'USA')</code>	<code>'%h:%i:%s %p'</code>
<code>GET_FORMAT(TIME, 'JIS')</code>	<code>'%H:%i:%s'</code>
<code>GET_FORMAT(TIME, 'ISO')</code>	<code>'%H:%i:%s'</code>
<code>GET_FORMAT(TIME, 'EUR')</code>	<code>'%H.%i.%S'</code>
<code>GET_FORMAT(TIME, 'INTERNAL')</code>	<code>'%H%i%s'</code>

5 DCL

5.1 CREATE USER

`CREATE USER user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password'] [, user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']] ...`

5.2 DROP USER

`DROP USER user [, user] ...`

5.3 GRANT

```
GRANT priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)]] ...
ON [object_type] {tbl_name | * | *.* | db_name.*}
TO user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']
    [, user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']] ...
[REQUIRE
    NONE |
    [{SSL| X509}]
    [CIPHER 'cipher' [AND]]
    [ISSUER 'issuer' [AND]]
    [SUBJECT 'subject']]
[WITH with_option [with_option] ...]
```

5.4 REVOKE

```
REVOKE priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list))] ...
  ON [object_type] {tbl_name | * | *.* | db_name.*}
  FROM user [, user] ...
```

5.5 Otras

```
SHOW GRANTS FOR user
RENAME USER old_user TO new_user [, old_user TO new_user] ...
SET PASSWORD FOR user = PASSWORD('some password')
DESCRIBE | DESC} tbl_name [col_name | wild]
SHOW CREATE TABLE tbl_name
SHOW TABLES
SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name]
```

5.6 Tabla de Privilegios

ALL [PRIVILEGES]	Da todos los permisos simples excepto GRANT OPTION
ALTER	Permite el uso de ALTER TABLE
ALTER ROUTINE	Modifica o borra rutinas almacenadas
CREATE	Permite el uso de CREATE TABLE
CREATE ROUTINE	Crea rutinas almacenadas
CREATE TEMPORARY TABLES	Permite el uso de CREATE TEMPORARY TABLE
CREATE USER	Permite el uso de CREATE USER , DROP USER , RENAME USER , y REVOKE ALL PRIVILEGES .
CREATE VIEW	Permite el uso de CREATE VIEW
DELETE	Permite el uso de DELETE
DROP	Permite el uso de DROP TABLE
EXECUTE	Permite al usuario ejecutar rutinas almacenadas
FILE	Permite el uso de SELECT ... INTO OUTFILE y LOAD DATA INFILE
INDEX	Permite el uso de CREATE INDEX y DROP INDEX
INSERT	Permite el uso de INSERT
LOCK TABLES	Permite el uso de LOCK TABLES en tablas para las que tenga el permiso SELECT
PROCESS	Permite el uso de SHOW FULL PROCESSLIST

REFERENCES	<i>No implementado</i>
RELOAD	Permite el uso de FLUSH
REPLICATION CLIENT	Permite al usuario preguntar dónde están los servidores maestro o esclavo
REPLICATION SLAVE	Necesario para los esclavos de replicación (para leer eventos del log binario desde el maestro)
SELECT	Permite el uso de SELECT
SHOW DATABASES	SHOW DATABASES muestra todas las bases de datos
SHOW VIEW	Permite el uso de SHOW CREATE VIEW
SHUTDOWN	Permite el uso de mysqladmin shutdown
SUPER	Permite el uso de comandos CHANGE MASTER , KILL , PURGE MASTER LOGS , and SET GLOBAL , el comando mysqladmin debug le permite conectar (una vez) incluso si se llega a max_connections
UPDATE	Permite el uso de UPDATE
USAGE	Sinónimo de “no privileges”
GRANT OPTION	Permite dar permisos

6 Bloqueo de tablas

6.1 Lock

LOCK TABLES tbl_name [[AS] alias] lock_type [, tbl_name [[AS] alias] lock_type] ...

lock_type: READ [LOCAL] | [LOW_PRIORITY] WRITE UNLOCK TABLES

6.2 Unlock

UNLOCK TABLES;

6.3 Bloqueo compartido

SELECT ... LOCK IN SHARE MODE

6.4 Bloqueo exclusivo

SELECT ... LOCK IN SHARE MODE

7 Importación y exportación de datos

7.1 Load data

```
LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name.txt'  
[REPLACE | IGNORE] INTO TABLE tbl_name  
[FIELDS [TERMINATED BY '\t']  
[[OPTIONALLY] ENCLOSED  
BY '"'] [ESCAPED BY '\\'] ]  
[LINES [STARTING BY '"'] [TERMINATED BY '\n'] ]  
[IGNORE number LINES] [(col_name,...)]
```

7.2 Load XML

```
LOAD XML [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name'  
[REPLACE | IGNORE] INTO TABLE [db_name.]tbl_name  
[CHARACTER SET charset_name]  
[ROWS IDENTIFIED BY '"']  
[IGNORE number {LINES | ROWS}] [(field_name_or_user_var,...)]  
[SET col_name = expr,...]
```

7.3 Into file

```
SELECT * INTO OUTFILE 'file_name'  
[FIELDS [TERMINATED BY '\t'] [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY '"'] [ESCAPED  
BY '\\'] ] [LINES [STARTING BY '"'] [TERMINATED BY '\n'] ]
```

7.4 Mysqldump

```
Mysqldump [opciones] nombrebasedatos [tablas]  
Mysqldump [opciones] --databases DB1 [DB2 DB3 ...]  
Mysqldump [opciones] --all-databases
```

8 Mysql en modo consola

```
mysql -h localhost -u root -p
```

1. Crear Usuarios

1.1 — Obtener el hash del password (adjuntar como nota SQL):

```
SELECT PASSWORD('RUIgt_123');
```

Crear usuario con password encriptado:

```
CREATE USER 'munozperez_jj'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*HASH_RESULTADO_ANTERIOR';
```

1.2 — Crear usuario con password en claro:

```
CREATE USER 'usuario2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'miPassword123';
```

1.3 — Obtener hash de '1234567' y crear usuario encriptado:

```
SELECT PASSWORD('1234567');
```

```
CREATE USER 'examen_rec_final'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*HASH_RESULTADO_ANTERIOR';
```

1.4 — Eliminar usuario del apartado 1.3:

```
DROP USER 'examen_rec_final'@'localhost';
```

2. Asignación de Privilegios

-- munozperez_jj: todos los privilegios globales con GRANT OPTION

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'munozperez_jj'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

-- robertogomez_p: todos los privilegios en 4 bases de datos

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON geslibros.* TO 'robertogomez_p'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234567';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON maratoon.* TO 'robertogomez_p'@'localhost';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON empresa.* TO 'robertogomez_p'@'localhost';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON futbol.* TO 'robertogomez_p'@'localhost';
```

-- robertogomez_p: privilegios especificos en tablas de geslibros

```
GRANT INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, ALTER ON geslibros.autores TO 'robertogomez_p'@'localhost';
```

```
GRANT INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, ALTER ON geslibros.clientes TO 'robertogomez_p'@'localhost';
```

```
GRANT INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, ALTER ON geslibros.editoriales TO 'robertogomez_p'@'localhost';
```

```
GRANT INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, ALTER ON geslibros.libros TO 'robertogomez_p'@'localhost';
```

-- munozperez_jj: UPDATE, INSERT, CREATE en tablas de geslibros

```
GRANT UPDATE, INSERT, CREATE ON geslibros.ventas TO 'munozperez_jj'@'localhost';
```

```
GRANT UPDATE, INSERT, CREATE ON geslibros.lineasventas TO 'munozperez_jj'@'localhost';
```

```
GRANT UPDATE, INSERT, CREATE ON geslibros.libros_temas TO 'munozperez_jj'@'localhost';
```

-- munozperez_jj: SELECT en columnas de libros

```
GRANT SELECT (isb, ean, titulo, precio_coste, precio_venta) ON geslibros.libros TO 'munozperez_jj'@'localhost';
```

-- munozperez_jj: UPDATE en columnas de libros

```
GRANT UPDATE (isb, ean, titulo, precio_coste, precio_venta) ON geslibros.libros TO 'munozperez_jj'@'localhost';
```

-- munozperez_jj: INSERT en tabla libros (sin columnas)

```
GRANT INSERT ON geslibros.libros TO 'munozperez_jj'@'localhost';
```

-- pedrogarcia_ef: SELECT en columnas de libros

```
GRANT SELECT (precio_venta, stock) ON geslibros.libros TO 'pedrogarcia_ef'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234567';
```

-- pedrogarcia_ef: UPDATE en columnas de libros

```
GRANT UPDATE (titulo, precio_venta, stock) ON geslibros.libros TO 'pedrogarcia_ef'@'localhost';
```

-- pedrogarcia_ef: SELECT en columnas isbn, ean, titulo, precio_coste

```
GRANT SELECT (isbn, ean, titulo, precio_coste) ON geslibros.libros TO 'pedrogarcia_ef'@'localhost';
```

-- pedrogarcia_ef: UPDATE en columnas precio_coste, precio_venta, stock


```
GRANT UPDATE (precio_coste, previo_venta, stock) ON geslibros.libros TO 'pedrogarcia_ef'@'localhost';

-- pedrogarcia_ef: DELETE e INSERT a nivel de tabla
GRANT DELETE, INSERT ON geslibros.libros TO 'pedrogarcia_ef'@'localhost';

-- hernarncortes: todos los privilegios globales con GRANT OPTION
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'hernarncortes'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234567' WITH GRANT OPTION;
```

3. Revocar Privilegios

```
-- Revocar todos los privilegios globales y GRANT OPTION
REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'munozperez_jj'@'localhost';

-- Revocar DROP, CREATE, ALTER, LOCK TABLES en geslibros y maratoon
REVOKE DROP, CREATE, ALTER, LOCK TABLES ON geslibros.* FROM 'munozperez_jj'@'localhost';
REVOKE DROP, CREATE, ALTER, LOCK TABLES ON maratoon.* FROM 'munozperez_jj'@'localhost';

-- Revocar todos los privilegios en tablas específicas de geslibros
REVOKE ALL PRIVILEGES ON geslibros.autores FROM 'munozperez_jj'@'localhost';
REVOKE ALL PRIVILEGES ON geslibros.clientes FROM 'munozperez_jj'@'localhost';
REVOKE ALL PRIVILEGES ON geslibros.editoriales FROM 'munozperez_jj'@'localhost';
REVOKE ALL PRIVILEGES ON geslibros.libros FROM 'munozperez_jj'@'localhost';

-- Revocar UPDATE en columnas de libros
REVOKE UPDATE (precio_coste, previo_venta, stock) ON geslibros.libros FROM 'munozperez_jj'@'localhost';

-- Revocar DELETE e INSERT a nivel de tabla libros
REVOKE DELETE, INSERT ON geslibros.libros FROM 'munozperez_jj'@'localhost';
```

4. Transacciones

```
USE geslibros;

START TRANSACTION;

-- Eliminar libros que nunca se hayan vendido
DELETE FROM libros
WHERE isbn NOT IN (SELECT isbn FROM lineasventas);

-- Incrementar precio de coste un 20%
UPDATE libros SET precio_coste = precio_coste * 1.20;

-- Incrementar precio de venta un 45%
UPDATE libros SET precio_venta = precio_venta * 1.45;

-- Incrementar stock de libros de MC-GRAWHILL en 20 unidades
UPDATE libros SET stock = stock + 20
WHERE id_editorial = (
    SELECT id_editorial FROM editoriales WHERE nombre = 'MC-GRAWHILL'
);

COMMIT;
```

5. Bloqueo de Tablas

```
-- Bloquear en modo escritura
LOCK TABLES clientes WRITE, ventas WRITE, lineasventas WRITE;

-- Bloquear en modo lectura
LOCK TABLES libros READ, editoriales READ, autores READ, temas READ, libros_temas READ;

-- Desbloquear todas las tablas
UNLOCK TABLES;
```

6. Bloqueo y Transaccion

```

START TRANSACTION;

-- Bloqueo exclusivo (FOR UPDATE) de libros editados en 2011
SELECT * FROM libros
WHERE YEAR(fecha_edicion) = 2011
FOR UPDATE;

-- Decrementar precio de coste un 10%
UPDATE libros SET precio_coste = precio_coste * 0.90
WHERE YEAR(fecha_edicion) = 2011;

-- Incrementar precio de venta un 15%
UPDATE libros SET precio_venta = precio_venta * 1.15
WHERE YEAR(fecha_edicion) = 2011;

-- Bloqueo compartido (LOCK IN SHARE MODE) de libros de MCGRAWHILL (id=2)
SELECT * FROM libros
WHERE id_editorial = 2
LOCK IN SHARE MODE;

-- Actualizar precio de venta de MCGRAWHILL al 20% sobre precio de coste
UPDATE libros SET precio_venta = precio_coste * 1.20
WHERE id_editorial = 2;

COMMIT;

```

7. Funciones Aleatorias

```

-- Solo 0 o 1
SELECT FLOOR(RAND() * 2);

-- Rango [0 - 5]
SELECT FLOOR(RAND() * 6);

-- Rango [1 - 10]
SELECT FLOOR(RAND() * 10) + 1;

-- Rango [1 - 49]
SELECT FLOOR(RAND() * 49) + 1;

-- Rango [1 - 100]
SELECT FLOOR(RAND() * 100) + 1;

```

8. Funciones de Cadena

Cadena de entrada: "Garcia Perez, Pedro; Ubrique; 1967/07/31; SNA; Nutrias Pantaneras; 00:50:40"

```

SET @cadena = 'Garcia Perez, Pedro; Ubrique; 1967/07/31; SNA; Nutrias Pantaneras; 00:50:40';

-- Apellidos (antes de la coma)
SELECT SUBSTRING_INDEX(@cadena, ',', 1) AS Apellidos;

-- Nombre y Apellidos
SELECT CONCAT(
    TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(@cadena, ';', 1), ',', -1)),
    ',',
    SUBSTRING_INDEX(@cadena, ',', 1)
) AS NombreApellidos;

-- Poblacion (2o campo separado por ;)

```

```
SELECT TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(@cadena, ';', 2), ';', -1)) AS Poblacion;

-- Edad calculada desde la fecha de nacimiento
SELECT TIMESTAMPDIFF(
    YEAR,
    STR_TO_DATE(TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(@cadena, ';', 3), ';', -1)), '%Y/%m/%d'),
    CURDATE()
) AS Edad;

-- Categoría (4o campo)
SELECT TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(@cadena, ';', 4), ';', -1)) AS Categoría;

-- Tiempo (último campo)
SELECT TRIM(SUBSTRING_INDEX(@cadena, ';', -1)) AS Tiempo;
```

9. Funciones de Fecha y Hora

```
-- Fecha actual con formato: Tuesday 21st June 2022
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%W %D %M %Y');

-- Que fecha sera dentro de 37 dias
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 37 DAY);

-- Fecha hora actual + 2 dias, 1 hora, 30 minutos y 40 segundos
SELECT DATE_ADD(
    DATE_ADD(
        DATE_ADD(
            DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 2 DAY),
            INTERVAL 1 HOUR),
            INTERVAL 30 MINUTE),
    INTERVAL 40 SECOND);
```

10. Importacion y Exportacion

```
-- Exportar libros con stock > 5
SELECT * INTO OUTFILE '/var/lib/mysql-files/libros_en_rotura.csv'
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
FROM libros WHERE stock > 5;

-- Exportar ventas del año 2014
SELECT * INTO OUTFILE '/var/lib/mysql-files/ventas.csv'
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
FROM ventas WHERE YEAR(fecha_venta) = 2014;

-- Importar autores.csv en la tabla autores
LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/autores.csv'
INTO TABLE autores
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n';
```

El fichero *libros.xml* se crea manualmente fuera de MySQL respetando la estructura de la tabla libros.

11. Copia de Seguridad

Comandos de terminal (shell):

```
# Copia de seguridad completa de geslibros
mysqldump -u root -p geslibros > geslibros.sql

# Copia de seguridad solo de las tablas indicadas
mysqldump -u root -p geslibros libros ventas lineasventas clientes > tablas_geslibros.sql
```

12. SAVEPOINT

Permite nombrar un punto intermedio dentro de una transacción para poder deshacer solo una parte de ella.

Comandos:

```
SAVEPOINT nombre_punto;          -- Crea un punto de guardado
ROLLBACK TO SAVEPOINT nombre_punto; -- deshace hasta ese punto
RELEASE SAVEPOINT nombre_punto;   -- Elimina el punto de guardado
```

Ejemplo sobre geslibros:

```
USE geslibros;
START TRANSACTION;

-- Primer bloque: subida de precio de coste
UPDATE libros SET precio_coste = precio_coste * 1.10;
SAVEPOINT sp_precio_coste;

-- Segundo bloque: subida de precio de venta
UPDATE libros SET precio_venta = precio_venta * 1.20;
SAVEPOINT sp_precio_venta;

-- Tercer bloque: incremento de stock editorial MC-GRAWHILL
UPDATE libros SET stock = stock + 10
WHERE id_editorial = (
    SELECT id_editorial FROM editoriales WHERE nombre = 'MC-GRAWHILL'
);

-- Nos arrepentimos del incremento de stock, deshacemos solo ese bloque
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_precio_venta;

-- Confirmamos el resto de cambios (precio_coste y precio_venta)
COMMIT;
```

Nota: un COMMIT o ROLLBACK sin argumentos elimina todos los SAVEPOINTS creados.

13. Niveles de Aislamiento

Controlan el grado de visibilidad de los cambios entre transacciones concurrentes.

Sintaxis:

```
SET [GLOBAL | SESSION] TRANSACTION ISOLATION LEVEL
{ REPEATABLE READ
| READ COMMITTED
| READ UNCOMMITTED
| SERIALIZABLE
};
```

Niveles disponibles:

READ UNCOMMITTED — Puede leer datos modificados por otras transacciones aun sin confirmar (lectura sucia).

READ COMMITTED — Solo lee datos ya confirmados. Cada instrucción usa los valores mas recientes.

REPEATABLE READ — Valor por defecto. Siempre se obtienen los valores del inicio de la transacción.

SERIALIZABLE — Como REPEATABLE READ pero convierte internamente los SELECT en SELECT ... LOCK IN SHARE MODE.

Ejemplos sobre geslibros:

```
-- Establecer nivel solo para la sesión actual
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
```

```
-- Establecer nivel global (afecta a todas las conexiones nuevas)
SET GLOBAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;

-- Ejemplo practico: consultar libros con nivel serializable
-- para evitar lecturas fantasma durante la transaccion
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
START TRANSACTION;
SELECT * FROM libros WHERE precio_venta > 20;
-- Ningun otro usuario podra insertar libros con precio > 20 hasta COMMIT
UPDATE libros SET precio_venta = precio_venta * 1.05
WHERE precio_venta > 20;
COMMIT;
```

14. MySQL en Modo Consola

Acceso a MySQL desde la línea de comandos (terminal/shell):

```
-- Conectar al servidor MySQL
mysql -h localhost -u root -p

-- Una vez dentro, seleccionar la base de datos
USE geslibros;

-- Ver las tablas disponibles
SHOW TABLES;

-- Ejecutar una consulta
SELECT * FROM libros;

-- Salir de la consola MySQL
QUIT;
```

Opciones utiles de mysqldump desde consola:

```
-- Copia completa de geslibros
mysqldump -h localhost -u root -p geslibros > geslibros.sql

-- Solo datos (sin estructura)
mysqldump -h localhost -u root -p -t geslibros > geslibros_datos.sql

-- Solo estructura (sin datos)
mysqldump -h localhost -u root -p --no-data geslibros > geslibros_estructura.sql

-- Exportar en formato XML
mysqldump -h localhost -u root -p --xml geslibros > geslibros.xml

-- Exportar solo la tabla libros en XML
mysqldump -h localhost -u root -p -t --xml geslibros libros > libros.xml

-- Copia de varias bases de datos a la vez
mysqldump -h localhost -u root -p --databases geslibros maratoon > copia.sql

-- Copia de todas las bases de datos
mysqldump -h localhost -u root -p --all-databases > todas.sql
```